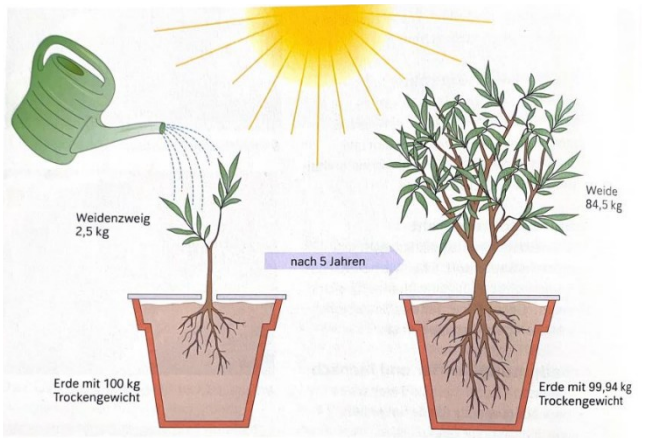
Fotosynthese

●●○

Unsere Frage für heute:

M0 Der Van-Helmont-Versuch



Weide: 2,5 kg → 84,5 kg

(Zunahme: 82 kg)

Erde (trocken): 100 kg → 99,94 kg

(Abnahme: 0,06 kg)

Eine Weide wächst 5 Jahre in einem abgedeckten Kübel. Sie bekommt nur Regenwasser.

1 Stelle eine Hypothese auf: Woher stammen die 82 kg, die die Weide zugenommen hat? **E**

_____

_____

_____

2 Lies M1. **Markiere** in jedem Absatz 1–2 Schlüsselwörter. **D–E**

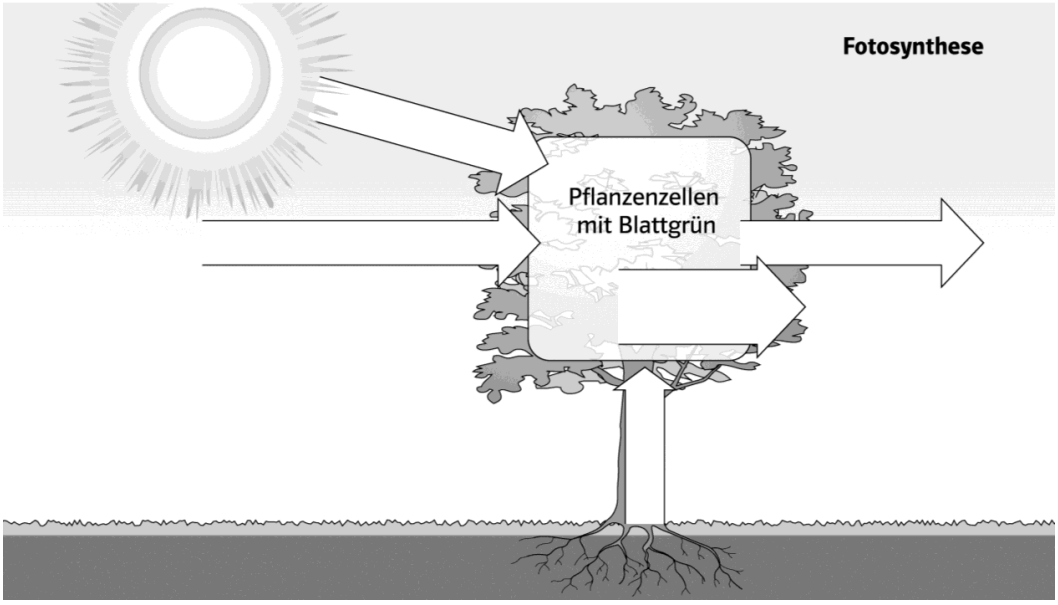
M1 Die Fotosynthese

Grüne Pflanzen stellen ihre Baustoffe selbst her. Diesen Vorgang nennt man Fotosynthese. Er läuft in den Chloroplasten ab. Das sind Zellbestandteile, die vor allem in den Zellen der Laubblätter vorkommen. Sie enthalten den grünen Farbstoff Chlorophyll, der die Energie des Sonnenlichts aufnimmt.

Die Pflanze braucht zwei Ausgangsstoffe. Wasser nimmt sie mit den Wurzeln aus dem Boden auf. Kohlenstoffdioxid aus der Luft dringt durch winzige Öffnungen in den Blättern, die Spaltöffnungen, bis in die Zellen. Mithilfe der Lichtenergie wandeln die Chloroplasten Wasser und Kohlenstoffdioxid in Traubenzucker (Glucose) um. Dabei entsteht Sauerstoff, den die Pflanze an die Luft abgibt. Aus Glucose baut die Pflanze andere Stoffe auf, zum Beispiel Zellulose und Stärke. So nimmt ihre Masse zu.

Aus dem Boden nimmt die Pflanze außerdem gelöste Mineralstoffe auf. Ihr Anteil an der Masse ist jedoch sehr gering.

M2 Fotosynthese als Schema



3 Beschrifte die Pfeile in M2 mit diesen Wörtern: Licht, Wasser, Kohlenstoffdioxid, Sauerstoff, Traubenzucker. **E**

4 Gib die Wortgleichung der Fotosynthese an. Nutze M1 und M2. **E**

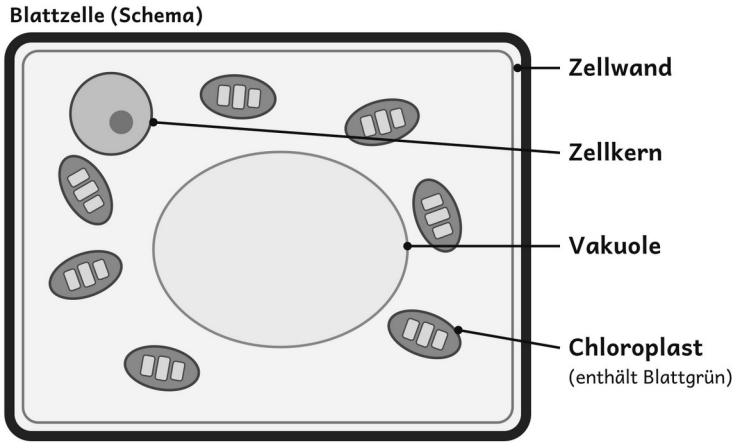
Ausgangsstoffe: _____ + _____

↓ mit _____ im _____

Produkte: _____ + _____

Hilfe: Ausgangsstoffe stehen vor dem Pfeil, Produkte nach dem Pfeil. Wortspeicher: Fo-to-syn-the-se · Chlo-ro-plast · Koh-len-stoff-di-oxid · Sau-er-stoff · Trau-ben-zu-cker · Was-ser · Licht-en-er-gie

M3 Chloroplasten in der Blattzelle



5 Beschreibe mit M1 und M3, welche Aufgabe die Chloroplasten in der Blattzelle haben. **E**

6 Erkläre mit den Messwerten aus M0 und mit Zeilenangaben aus M1, woher die 82 kg der Weide stammen. **E–F**

Hilfe: Die Erde wurde nur 0,06 kg leichter. Deshalb … (Z. …) Die Weide baut ihre Masse aus … und … auf (Z. …).

Zusatz für Schnelle ●●●

7a Beurteile Van Helmonts Deutung: Die Weide habe ihre Masse nur aus dem Wasser aufgebaut. **F**

7b Erläutere, warum die Erde trotzdem 0,06 kg leichter wurde. **F**

Exit-Ticket

Begründe, warum Zwiebelzellen keine Fotosynthese betreiben können.